

Calcul algébrique

Corrigé — Seconde

Ce corrigé regroupe l'ensemble du chapitre : exercices 1 à 17, ainsi que le Parcours 3 (approfondissement).

Exercices

Exercice 1 – Développer et réduire un produit*

On développe avec la distributivité simple, puis la double distributivité.

$$\mathbf{A} = 3(x - 7) = 3x - 21.$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= (5x - 6)(-3x + 4) = -15x^2 + 20x + 18x - 24 \\ &= -15x^2 + 38x - 24.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &= 7(x - 4) + (6x - 5)(-3x + 4) \\ &= 7x - 28 - 18x^2 + 24x + 15x - 20 \\ &= -18x^2 + 46x - 48.\end{aligned}$$

Exercice 2 – Développer avec les identités remarquables*

On reconnaît $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a + b)(a - b)$.

- $\mathbf{A} = (x + 4)^2 = x^2 + 2 \times 4 \times x + 4^2 = x^2 + 8x + 16.$
- $\mathbf{B} = (2x - 5)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25.$
- $\mathbf{C} = (3x + 6)(3x - 6) = (3x)^2 - 6^2 = 9x^2 - 36.$
- $\mathbf{D} = (x + 7)^2 = x^2 + 2 \times 7 \times x + 7^2 = x^2 + 14x + 49.$
- $\mathbf{E} = (3x - 4)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2 = 9x^2 - 24x + 16.$
- $\mathbf{F} = (5x + 7)(5x - 7) = (5x)^2 - 7^2 = 25x^2 - 49.$

Exercice 3 – Développer et réduire**

$$\mathbf{A} = 3(x-4)^2 - (-x+2)(3x-4) - (2x-5).$$

On développe d'abord chaque produit :

$$3(x-4)^2 = 3(x^2 - 8x + 16) = 3x^2 - 24x + 48 ; \quad (-x+2)(3x-4) = -3x^2 + 10x - 8.$$

$$\begin{aligned} A &= 3x^2 - 24x + 48 - (-3x^2 + 10x - 8) - (2x - 5) \\ &= 3x^2 - 24x + 48 + 3x^2 - 10x + 8 - 2x + 5 \\ &= 6x^2 - 36x + 61. \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = -3(x-6)^2 + (-x+4)(3x-2) - (4x-7).$$

On développe d'abord chaque produit :

$$-3(x-6)^2 = -3(x^2 - 12x + 36) = -3x^2 + 36x - 108 ; \quad (-x+4)(3x-2) = -3x^2 + 14x - 8.$$

$$\begin{aligned} B &= -3x^2 + 36x - 108 + (-3x^2 + 14x - 8) - (4x - 7) \\ &= -3x^2 + 36x - 108 - 3x^2 + 14x - 8 - 4x + 7 \\ &= -6x^2 + 46x - 109. \end{aligned}$$

Exercice 4* – Factoriser par un facteur commun

On met en évidence le **facteur commun** de chaque terme.

- $\mathbf{A} = 15x - 10 = 5(3x - 2).$ (facteur commun : 5)
- $\mathbf{B} = 8x^3 - 4x^2 + 12x = 4x(2x^2 - x + 3).$ (facteur commun : 4x)
- $\mathbf{C} = 10x^3 - 5x^2 + 20x = 5x(2x^2 - x + 4).$ (facteur commun : 5x)

Exercice 5* – Factoriser par un facteur commun

$$\mathbf{A} = (x+4)(x-7) + (3x-5)(x-7). \quad \text{Facteur commun : } (x-7).$$

$$\begin{aligned} A &= (x-7)[(x+4) + (3x-5)] \\ &= (x-7)(4x-1). \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = (2x-5)^2 - (4x+6)(2x-5). \quad \text{Facteur commun : } (2x-5).$$

$$\begin{aligned} B &= (2x-5)[(2x-5) - (4x+6)] \\ &= (2x-5)(2x-5-4x-6) \\ &= (2x-5)(-2x-11). \end{aligned}$$

$$\mathbf{C} = (4x+8)(3x-5) - (3x-5)^2. \quad \text{Facteur commun : } (3x-5).$$

$$\begin{aligned} C &= (3x-5)[(4x+8) - (3x-5)] \\ &= (3x-5)(4x+8-3x+5) \\ &= (3x-5)(x+13). \end{aligned}$$

Exercice 6* – Factoriser avec les identités remarquables

On reconnaît la forme $a^2 \pm 2ab + b^2$ ou $a^2 - b^2$.

- **A** = $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times 3 \times x + 3^2 = (x + 3)^2$.
- **B** = $4x^2 - 20x + 25 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = (2x - 5)^2$.
- **C** = $9x^2 - 64 = (3x)^2 - 8^2 = (3x - 8)(3x + 8)$.
- **D** = $(4x + 1)^2 - 49 = (4x + 1)^2 - 7^2 = (4x + 1 - 7)(4x + 1 + 7) = (4x - 6)(4x + 8)$.
- **E** = $x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times 5 \times x + 5^2 = (x + 5)^2$.
- **F** = $4x^2 - 24x + 36 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 6 + 6^2 = (2x - 6)^2$.
- **G** = $9x^2 - 49 = (3x)^2 - 7^2 = (3x - 7)(3x + 7)$.
- **H** = $(7x + 1)^2 - 64 = (7x + 1)^2 - 8^2 = (7x + 1 - 8)(7x + 1 + 8) = (7x - 7)(7x + 9)$.

Exercice 7 – Factoriser**

$$\mathbf{A} = 4x^2 - 12x + x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 - (x - 3).$$

On regroupe en reconnaissant des identités remarquables et un facteur commun : $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ et $4x^2 - 12x = 4x(x - 3)$. Le facteur commun à tous les termes est donc $(x - 3)$:

$$\begin{aligned} A &= 4x(x - 3) + (x - 3)^2 + (x - 3)(x + 3) - (x - 3) \\ &= (x - 3)[4x + (x - 3) + (x + 3) - 1] \\ &= (x - 3)(6x - 1). \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = 5x^2 - 30x + x^2 - 12x + 36 + x^2 - 36 - (x - 6).$$

De même : $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$, $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$ et $5x^2 - 30x = 5x(x - 6)$. Le facteur commun est $(x - 6)$:

$$\begin{aligned} B &= 5x(x - 6) + (x - 6)^2 + (x - 6)(x + 6) - (x - 6) \\ &= (x - 6)[5x + (x - 6) + (x + 6) - 1] \\ &= (x - 6)(7x - 1). \end{aligned}$$

Exercice 8* – Valeurs interdites et même dénominateur

On considère $A = \frac{5x}{x+3} - \frac{7}{2-x}$.

1. Valeurs interdites. On ne peut pas diviser par 0 : on cherche les valeurs de x qui annulent un dénominateur.

$$x + 3 = 0 \iff x = -3 \quad \text{et} \quad 2 - x = 0 \iff x = 2.$$

Les valeurs interdites sont donc **-3** et **2** (x doit être différent de -3 et de 2).

2. Même dénominateur. Le dénominateur commun est $(x + 3)(2 - x)$:

$$\begin{aligned} A &= \frac{5x}{x+3} - \frac{7}{2-x} = \frac{5x(2-x)}{(x+3)(2-x)} - \frac{7(x+3)}{(2-x)(x+3)} \\ &= \frac{5x(2-x) - 7(x+3)}{(x+3)(2-x)} = \frac{10x - 5x^2 - 7x - 21}{(x+3)(2-x)} = \frac{-5x^2 + 3x - 21}{(x+3)(2-x)}. \end{aligned}$$

Exercice 9 – Développer, factoriser, choisir la bonne forme

On considère $A = (2x - 5)^2 - 16$.

1. Forme développée. On développe avec l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$A = (2x - 5)^2 - 16 = (4x^2 - 20x + 25) - 16 = 4x^2 - 20x + 9.$$

2. Forme factorisée. On reconnaît une différence de deux carrés $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, avec $a = 2x - 5$ et $b = 4$:

$$A = (2x - 5)^2 - 4^2 = [(2x - 5) - 4][(2x - 5) + 4] = (2x - 9)(2x - 1).$$

3. a. Pour $x = 0$, la **forme développée** est la plus rapide : $A = 4 \times 0^2 - 20 \times 0 + 9 = 9$.

b. Pour résoudre $A = 0$, la **forme factorisée** est la plus adaptée (un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un au moins des facteurs est nul) :

$$(2x - 9)(2x - 1) = 0 \iff 2x - 9 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{9}{2} \text{ ou } x = \frac{1}{2}.$$

On note : $S = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{9}{2} \right\}$.

Exercice 10 – Aire d'une partie hachurée

La partie hachurée est le rectangle $ABCD$ **privé** du triangle MBN (rectangle en B), donc $A(x) = \text{aire}(ABCD) - \text{aire}(MBN)$.

Aire du rectangle. $\text{aire}(ABCD) = AB \times AD = 8 \times 6 = 48$.

Aire du triangle MBN . Rectangle en B , de côtés $MB = AB - AM = 8 - x$ et $BN = x$ (d'après le codage), donc :

$$\text{aire}(MBN) = \frac{MB \times BN}{2} = \frac{(8 - x)x}{2} = \frac{8x - x^2}{2}.$$

Conclusion.

$$A(x) = 48 - \frac{(8 - x)x}{2} = 48 - \frac{8x - x^2}{2} = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 48 \quad \left(= \frac{x^2 - 8x + 96}{2} \right).$$

Exercice 11 – Bordure en L

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 16$ et $BC = 8$; on pose $GD = x$ et $EB = 2x$.

a) Justification. Le rectangle $AEFG$ a pour côtés $AE = AB - EB = 16 - 2x$ et $AG = AD - GD = 8 - x$ (car $AD = BC = 8$), donc $A(x) = (16 - 2x)(8 - x)$.

b) Développement.

$$A(x) = (16 - 2x)(8 - x) = 2x^2 - 32x + 128.$$

c) Montrer que $A(x) = 2(8 - x)^2$. On développe $2(8 - x)^2 = 2(x^2 - 16x + 64) = 2x^2 - 32x + 128$, forme développée du **b**), donc $A(x) = 2(8 - x)^2$.

d) Calcul pour $x = 4$.

$$A(4) = 2(8 - 4)^2 = 2 \times 4^2 = 2 \times 16 = 32.$$

Exercice 12 – Périmètre et aire

La figure colorée est le **grand demi-disque** de diamètre 10 auquel on **retire** les deux demi-disques de diamètres x et $10 - x$ (alignés sur le diamètre).

Rappels. Pour un demi-cercle de diamètre d (donc de rayon $\frac{d}{2}$), la longueur de l'arc vaut $\frac{1}{2} \times \pi d = \frac{\pi d}{2}$, et l'aire du demi-disque vaut $\frac{1}{2} \times \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{8}$.

1. a) Périmètre. Le contour de la figure colorée est formé du grand arc (au-dessus) et des deux petits arcs (en dessous) :

- grand arc, diamètre 10 : $\frac{\pi \times 10}{2} = 5\pi$;
- petit arc gauche, diamètre x : $\frac{\pi x}{2}$;
- petit arc droit, diamètre $10 - x$: $\frac{\pi(10 - x)}{2}$.

On additionne, puis on réduit les deux derniers termes :

$$P(x) = 5\pi + \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi(10 - x)}{2} = 5\pi + \frac{\pi}{2} [x + (10 - x)] = 5\pi + \frac{\pi}{2} \times 10 = 5\pi + 5\pi = 10\pi.$$

b) Constat. Les termes en x se compensent : le périmètre $P(x) = 10\pi$ **ne dépend pas de x** , il est constant.

2. Aire. On retranche au grand demi-disque les deux petits demi-disques :

$$\mathcal{A}(x) = \frac{\pi \times 10^2}{8} - \frac{\pi x^2}{8} - \frac{\pi(10 - x)^2}{8}.$$

Les trois termes ont le même dénominateur 8 (car $\frac{\pi \times 10^2}{8} = \frac{100\pi}{8}$) :

$$\mathcal{A}(x) = \frac{\pi}{8} [100 - x^2 - (10 - x)^2].$$

On développe $(10 - x)^2 = 100 - 20x + x^2$, puis on réduit le crochet :

$$100 - x^2 - (100 - 20x + x^2) = 100 - x^2 - 100 + 20x - x^2 = 20x - 2x^2.$$

On obtient enfin :

$$\mathcal{A}(x) = \frac{\pi}{8} (20x - 2x^2) = \frac{\pi}{8} \times 2 (10x - x^2) = \frac{\pi}{4} (10x - x^2) = \frac{\pi}{4} x (10 - x).$$

Approfondissement — Parcours 3

Parcours 3 — Chercher en autonomie

1. Formule pour $(a + b + c)^2$.

a. On pose $x = b + c$. Avec l'identité $(a + x)^2 = a^2 + 2ax + x^2$.

b. On remplace x par $b + c$:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2.$$

c. On développe $2a(b + c)$ et $(b + c)^2$, puis on réduit :

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= a^2 + 2ab + 2ac + (b^2 + 2bc + c^2) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.\end{aligned}$$

2. Formule pour $(a + b)^3$.

a. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b. On écrit $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$, puis on développe :

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= a(a^2 + 2ab + b^2) + b(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

Exercice 13 – Développer et réduire

A = $(x^2 + x + 1)^2$. On applique $(a + b + c)^2$ avec $a = x^2$, $b = x$, $c = 1$:

$$\begin{aligned}A &= (x^2)^2 + x^2 + 1^2 + 2(x^2)(x) + 2(x^2)(1) + 2(x)(1) \\ &= x^4 + x^2 + 1 + 2x^3 + 2x^2 + 2x \\ &= x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1.\end{aligned}$$

B = $(x + 1 - \sqrt{2})^2$. On applique $(a + b + c)^2$ avec $a = x$, $b = 1$, $c = -\sqrt{2}$ (on rappelle $(\sqrt{2})^2 = 2$) :

$$\begin{aligned}B &= x^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2 + 2(x)(1) + 2(x)(-\sqrt{2}) + 2(1)(-\sqrt{2}) \\ &= x^2 + 1 + 2 + 2x - 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2} \\ &= x^2 + (2 - 2\sqrt{2})x + 3 - 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Exercice 14 – Formule pour $(a + b + c + d)^2$

On regroupe $a + b + c + d = (a + b + c) + d$, et on applique l'identité $(X + d)^2 = X^2 + 2Xd + d^2$ avec $X = a + b + c$:

$$(a + b + c + d)^2 = (a + b + c)^2 + 2(a + b + c)d + d^2.$$

On utilise la formule du Parcours 3 pour $(a + b + c)^2$, puis on développe :

$$\begin{aligned}(a + b + c + d)^2 &= (a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc) + (2ad + 2bd + 2cd) + d^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd.\end{aligned}$$

(Somme des carrés, plus deux fois la somme de tous les produits deux à deux.)

Exercice 15 – Formule pour $(a - b)^3$

On part de $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, et l'on **remplace b par $-b$** :

$$\begin{aligned}(a - b)^3 &= a^3 + 3a^2(-b) + 3a(-b)^2 + (-b)^3 \\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.\end{aligned}$$

Exercice 16 – Développer et réduire

A = $(x + 1)^3$. On applique $(a + b)^3$ avec $a = x$, $b = 1$:

$$A = x^3 + 3x^2 \times 1 + 3x \times 1^2 + 1^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$$

B = $(x - 1)^3$. On applique $(a - b)^3$ (exercice 15) avec $a = x$, $b = 1$:

$$B = x^3 - 3x^2 \times 1 + 3x \times 1^2 - 1^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1.$$

Exercice 17 – Développement de $(a + b)^4$ par deux méthodes

Méthode 1 — en élevant $(a + b)^2$ au carré.

$$(a + b)^4 = [(a + b)^2]^2 = (a^2 + 2ab + b^2)^2.$$

On applique $(X + Y + Z)^2$ avec $X = a^2$, $Y = 2ab$, $Z = b^2$:

$$\begin{aligned}(a + b)^4 &= (a^2)^2 + (2ab)^2 + (b^2)^2 + 2(a^2)(2ab) + 2(a^2)(b^2) + 2(2ab)(b^2) \\ &= a^4 + 4a^2b^2 + b^4 + 4a^3b + 2a^2b^2 + 4ab^3 \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.\end{aligned}$$

Méthode 2 — en multipliant par $(a + b)^3$.

$$\begin{aligned}(a + b)^4 &= (a + b)(a + b)^3 = (a + b)(a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) \\ &= a^4 + 3a^3b + 3a^2b^2 + ab^3 + a^3b + 3a^2b^2 + 3ab^3 + b^4 \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.\end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent bien le même résultat : $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.